

§ 2.2- § 2.3.1是非题

1 $P(A)=0 \xleftarrow{\checkmark} \xrightarrow{\times} A=\phi$ 如**C.R.V.X**, 有 **$P(X=a)=0$**

2 连续型随机变量的分布函数处处连续. **是, 但不一定处处可导**

3 若分布函数几乎处处可导, 则必为连续型. **否. 如离散型**

4 若密度为 $\begin{array}{ccccccc} & 0 & f_1 & & f_2 & & 0 \\ & \bullet & & \bullet & & \bullet & \\ x_1 & & x_2 & & x_3 & & \end{array}$, 则 **$F(x)=1, x>x_3;$**

及 **$F(x) = \int_{x_1}^{x_2} f_1(x)dx + \int_{x_2}^x f_2(x)dx, x \in (x_2, x_3]$** **$(P(X>x_3)=0)$**

5 $f_1(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, f_2(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 **$F_1(x) \neq F_2(x)$** .

直接积分得 **$F_1(x) \equiv F_2(x)$** , 事件概率也同。

一般, 若 $f_1(x) \stackrel{a.s.}{=} f_2(x)$, 则视为同一密度。

下节讨论题(请先预习 § 2.3.2, 广义反函数不作要求)

- 1 若 $X \sim U[a, b]$, 则 $P(c < X < d) = (d - c) / (b - a)$? 它描述了几维几何概型? $\Omega = ?$
- 2 泊松分布是否就是指数分布? 关系? 应用?
- 3 若 $X \sim E(\lambda)$, 则 $P(X > t + t_0 | X > t_0) = P(X > t)$?
- 4 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 问 $F(x)$ 能否积出? 转换公式为 $F(x) = ?$
 $P(a < X < b) = ?$
- 5 若 $X \sim N(0, 1)$, 且 $P(X < x) = p$ 已知, 如何求 x ?
- 6 什么样的随机变量 $\sim$ 正态分布? 应用实例?
- 7 试对 R.V. X 的 n 次独立观测
构造一个二项分布.